

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Nube y Serverless

Lanzamiento comercial de Amazon S3 (Simple Storage Service), inaugurando la infraestructura de almacenamiento cloud escalable de AWS.

5x00

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Automatización IaC

Acuerdo de adquisición de HashiCorp por parte de IBM por 6,400 millones de dólares para consolidar la automatización multicloud.

5x01

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Nube y Serverless

Lanzamiento de OpenStack, iniciativa comunitaria en Python para crear una plataforma de computación y almacenamiento cloud abierta.

5x02

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Nube y Serverless

Disponibilidad general de Google Compute Engine (GCE), permitiendo ejecutar máquinas virtuales IaaS sobre la infraestructura de Google.

5x03

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Nube y Serverless

Lanzamiento de Azure Functions, proporcionando computación sin servidor (Serverless) guiada por eventos sobre el entorno de Azure.

5x04

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Contenedores y Virtualización

Donación y escisión de containerd como motor de ejecución de contenedores independiente y de bajo nivel bajo la tutela de la CNCF.

5x05

IBM y HashiCorp

2024

Vol 5: Cloud & SRE

Permitió a IBM integrar herramientas clave del ecosistema cloud como Terraform, Vault y Consul dentro de su plataforma Red Hat.

5x01

Amazon Web Services (Andy Jassy)

2006

Vol 5: Cloud & SRE

Ofrecía almacenamiento duradero por 15 centavos de dólar por gigabyte al mes mediante llamadas directas a una API REST y SOAP.

5x00

Google Cloud (Urs Hölzle)

2013

Vol 5: Cloud & SRE

Destacó por el aprovisionamiento de instancias en menos de un minuto y facturación por bloques de minutos con redes de fibra privada.

5x03

NASA y Rackspace Hosting

2010

Vol 5: Cloud & SRE

Combinó el código del proyecto Nebula de la NASA con la infraestructura de almacenamiento Cloud Files desarrollada por Rackspace.

5x02

Docker Inc. y Linux Foundation

2017

Vol 5: Cloud & SRE

Gestiona la transferencia de imágenes, almacenamiento y supervisión de procesos con runc sin requerir la interfaz de usuario de Docker.

5x05

Microsoft Azure

2016

Vol 5: Cloud & SRE

Permitió enlazar disparadores declarativos con servicios de datos, colas de mensajes y APIs empresariales sin gestionar servidores dedicados.

5x04

Vol 5: Cloud & SRE

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Nube y Serverless

Lanzamiento de Google App Engine, pionero en plataformas como servicio (PaaS) para desplegar código Python con autoescalado.

5x06

Vol 5: Cloud & SRE

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Nube y Serverless

Presentación de Windows Azure (posteriormente Microsoft Azure) en la conferencia PDC, iniciando la plataforma cloud de Microsoft.

5x07

Vol 5: Cloud & SRE

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Nube y Serverless

Lanzamiento de Zeit Now (posteriormente Vercel), popularizando el despliegue instantáneo de aplicaciones web y funciones serverless.

5x08

Vol 5: Cloud & SRE

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Nube y Serverless

Lanzamiento de la plataforma Fly.io, ejecutando contenedores OCI distribuidos cerca de los usuarios convertidos en microVMs en el borde.

5x09

Vol 5: Cloud & SRE

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Contenedores y Virtualización

Lanzamiento de LXC 1.0, alcanzando la primera versión con soporte de estabilidad a largo plazo para contenedores a nivel de sistema en Linux.

5x0A

Vol 5: Cloud & SRE

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Automatización IaC

Lanzamiento de GitHub Actions, incorporando flujos de trabajo declarativos de integración y despliegue continuo (CI/CD) en repositorios.

5x0B

Microsoft (Ray Ozzie)

2008

Vol 5: Cloud & SRE

Desarrollado internamente bajo el nombre clave 'Project Red Dog', se enfocó inicialmente en servicios PaaS antes de incorporar máquinas IaaS.

5x07

Google (Paul McDonald et al.)

2008

Vol 5: Cloud & SRE

Ofreció un entorno de pruebas cerrado (sandbox) con base de datos Bigtable integrada, mucho antes del auge de Docker y Kubernetes.

5x06

Kurt Mackey y Jerome Leclanche

2020

Vol 5: Cloud & SRE

Transforma imágenes estándar de contenedores en máquinas virtuales aisladas de Firecracker con redes de malla privada WireGuard.

5x09

Guillermo Rauch y equipo de Vercel

2016

Vol 5: Cloud & SRE

Permitió desplegar proyectos frontend globales mediante un único comando CLI now, asignando certificados HTTPS automáticos por dominio.

5x08

GitHub (Nat Friedman)

2019

Vol 5: Cloud & SRE

Permitió automatizar compilaciones, pruebas y despliegues con ejecutores efímeros basados en contenedores gobernados por archivos YAML.

5x0B

Stéphane Graber y Serge Hallyn

2014

Vol 5: Cloud & SRE

Proveyó una API de C estable y herramientas de consola para gestionar contenedores de sistema completos compartiendo el kernel del anfitrión.

5x0A

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Contenedores y Virtualización

Publicación del artículo de investigación sobre Borg, el sistema a gran escala de Google para la orquestación y gestión de clústeres.

5x0C

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Contenedores y Virtualización

Lanzamiento de CoreOS Linux, distribución minimalista con particiones raíz de lectura dual para actualizaciones inmutables en clúster.

5x0D

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Contenedores y Virtualización

Publicación del paper sobre Dapper, sistema de rastreo distribuido a gran escala para monitorizar transacciones en microservicios.

5x0E

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Contenedores y Virtualización

Lanzamiento de Kata Containers, integrando el aislamiento de seguridad de máquinas virtuales ligeras con la velocidad de los contenedores.

5x0F

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Contenedores y Virtualización

Lanzamiento de Podman 1.0, permitiendo gestionar contenedores y pods OCI sin demonio en segundo plano ni privilegios root.

5x10

SISTEMAS Y REDES

Sistemas UNIX / Linux

Declaración oficial de madurez de cgroups v2 en el kernel de Linux 4.5, unificando el control de recursos en una única jerarquía estricta.

5x11

**Alex Polvi y Brandon
Philips**

2013

Vol 5: Cloud & SRE

Adoptó un esquema de actualización sin interrupciones con particiones alternas (activo/pasivo) similar al mecanismo del sistema operativo ChromeOS.

5x0D

**Abhishek Verma, John
Wilkes et al. (Google)**

2015

Vol 5: Cloud & SRE

Describió el modelo de asignación de cuotas, paquetes de contenedores y tolerancia a fallos que inspiró la arquitectura de Kubernetes.

5x0C

**OpenStack Foundation /
Intel y Hyper.sh**

2017

Vol 5: Cloud & SRE

Fusionó Clear Containers de Intel y runV de Hyper.sh para ejecutar cada pod de Kubernetes dentro de un hipervisor dedicado con su propio kernel.

5x0F

**Benjamin H. Sigelman et
al. (Google)**

2015

Vol 5: Cloud & SRE

Introdujo los conceptos de spans, identificadores de traza y propagación de contexto en llamadas RPC, sirviendo de base a Zipkin y Jaeger.

5x0E

**Tejun Heo (Facebook / Red
Hat)**

2008

Vol 5: Cloud & SRE

Reemplazó las múltiples jerarquías independientes y caóticas de cgroups v1 por un árbol único con soporte integrado para gestión de memoria y E/S.

5x11

Red Hat (Dan Walsh et al.)

2019

Vol 5: Cloud & SRE

Aprovechó los espacios de nombres de usuario para ejecutar pods sin root e integró compatibilidad directa de comandos con Docker CLI.

5x10

Vol 5: Cloud & SRE

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Contenedores y Virtualización

Liberación del proyecto OpenVZ, solución de virtualización basada en contenedores para Linux pionera en proveedores de hosting compartido.

5x12

Vol 5: Cloud & SRE

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Contenedores y Virtualización

Publicación del hipervisor Xen en el simposio ACM SOSp, popularizando la técnica de paravirtualización en procesadores x86.

5x13

Vol 5: Cloud & SRE

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Automatización IaC

Lanzamiento de Vagrant, simplificando la automatización y gestión reproducible de entornos de desarrollo virtualizados locales.

5x14

Vol 5: Cloud & SRE

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Nube y Serverless

Fundación de Netlify y formalización del concepto JAMstack, desacoplando sitios estáticos generados previamente de APIs en la nube.

5x15

Vol 5: Cloud & SRE

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Automatización IaC

Lanzamiento de Packer, herramienta de código abierto para automatizar la construcción de imágenes idénticas para múltiples plataformas.

5x16

Vol 5: Cloud & SRE

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Automatización IaC

Presentación de Ansible, sistema de automatización y gestión de configuraciones sin agentes clientes (agentless) mediante SSH.

5x17

Ian Pratt et al.
(Universidad de Cambridge)

2003

Vol 5: Cloud & SRE

Modificaba los sistemas operativos invitados para comunicarse con el hipervisor, siendo la tecnología base que impulsó Amazon EC2 en sus inicios.

5x13

SWsoft (Virtuozzo)

2014

Vol 5: Cloud & SRE

Introdujo entornos virtuales aislados sobre un kernel modificado, demostrando la eficiencia de particionar un solo sistema operativo.

5x12

**Mathias Biilmann y
Christian Bach**

2018

Vol 5: Cloud & SRE

Popularizó la publicación de aplicaciones web precompiladas servidas desde redes CDN globales con despliegues atómicos en cada confirmación Git.

5x15

Mitchell Hashimoto

2010

Vol 5: Cloud & SRE

Permitió a los programadores levantar máquinas de prueba con dependencias idénticas a producción mediante un simple archivo Vagrantfile.

5x14

Michael DeHaan

2012

Vol 5: Cloud & SRE

Adoptó libros de jugadas (playbooks) en formato YAML, simplificando la orquestación de flujos frente a la complejidad de Puppet y Chef.

5x17

**Mitchell Hashimoto y
HashiCorp**

2013

Vol 5: Cloud & SRE

Permitió compilar imágenes AMI para AWS, discos para VirtualBox y plantillas de contenedores a partir de una única especificación declarativa.

5x16

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Automatización IaC

Lanzamiento de Consul, solución distribuida para el descubrimiento de servicios, segmentación de red y configuración en centros de datos.

5x18

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Automatización IaC

Lanzamiento de Nomad, orquestador flexible de cargas de trabajo capaz de planificar contenedores y aplicaciones binarias tradicionales.

5x19

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Automatización IaC

Lanzamiento del lenguaje específico de dominio Bicep, simplificando la sintaxis declarativa para el despliegue de recursos en Azure.

5x1A

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Automatización IaC

Lanzamiento de Puppet, herramienta pionera de gestión de configuraciones declarativa orientada a la administración de sistemas Unix.

5x1B

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Automatización IaC

Lanzamiento del motor de gestión de configuraciones Chef, formalizando el paradigma de infraestructura como código programable en Ruby.

5x1C

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Automatización IaC

Lanzamiento de SaltStack (Salt), sistema de ejecución remota y automatización de alta velocidad basado en colas ZeroMQ y Python.

5x1D

HashiCorp (Mitchell Hashimoto et al.)

2015

Vol 5: Cloud & SRE

Diseñado como un binario único ligero sin dependencias externas, demostró programar 1 millón de contenedores en apenas dos minutos.

5x19

Armon Dadgar y Mitchell Hashimoto

2014

Vol 5: Cloud & SRE

Combina el protocolo de difusión epidémica Serf con el consenso Raft para mantener registros de salud y configuración consistentes.

5x18

Luke Kanies (Puppet Labs)

2005

Vol 5: Cloud & SRE

Introdujo un lenguaje de modelado declarativo propio para asegurar el estado de paquetes, servicios y ficheros en flujos cliente-servidor.

5x1B

Microsoft Azure

2020

Vol 5: Cloud & SRE

Sustituyó la verbosidad de las plantillas JSON de Azure Resource Manager (ARM) por una gramática limpia con validación de tipos.

5x1A

Thomas Hatch

2011

Vol 5: Cloud & SRE

Diseñado para emitir comandos a decenas de miles de servidores concurrentes en milisegundos mediante un bus asíncrono de eventos.

5x1D

Adam Jacob y Jesse Robbins (Opscode)

2009

Vol 5: Cloud & SRE

Adoptó metáforas gastronómicas en su arquitectura técnica: recetas (recipes), libros de cocina (cookbooks) y herramientas de corte (knife).

5x1C

Vol 5: Cloud & SRE

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Contenedores y Virtualización

Publicación del proyecto Apache Mesos, introduciendo la asignación fina de recursos y programación en dos niveles para centros de datos.

5x1E

Vol 5: Cloud & SRE

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Automatización IaC

Lanzamiento de Helm v3, suprimiendo el componente de servidor con privilegios Tiller para alinearse con la seguridad nativa de Kubernetes.

5x1F

Vol 5: Cloud & SRE

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Automatización IaC

Anuncio conjunto de la malla de servicios Istio, facilitando telemetría, balanceo inteligente y cifrado mTLS entre microservicios.

5x20

Vol 5: Cloud & SRE

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Automatización IaC

Lanzamiento de Linkerd, acuñando formalmente el concepto de malla de servicios (Service Mesh) para microservicios.

5x21

Vol 5: Cloud & SRE

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Automatización IaC

Creación del proyecto OpenTelemetry (OTel), fusionando los proyectos OpenTracing y OpenCensus en un estándar único de observabilidad.

5x22

Vol 5: Cloud & SRE

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Nube y Serverless

Nacimiento de Heroku, inventando el paradigma de plataforma como servicio (PaaS) con despliegues directos desde repositorios Git.

5x23

Comunidad Helm y CNCF

2019

Vol 5: Cloud & SRE

La eliminación de Tiller delegó la autorización directamente al modelo RBAC del clúster, reduciendo la superficie de ataque en despliegues.

5x1F

**Benjamin Hindman et al.
(UC Berkeley AMPLab)**

2011

Vol 5: Cloud & SRE

Desarrollado en Berkeley, permitió a empresas como Twitter orquestar miles de nodos compartiendo recursos entre Hadoop, Spark y microservicios.

5x1E

William Morgan y Oliver Gould (Buoyant)

2016

Vol 5: Cloud & SRE

Inspirado en la biblioteca interna Finagle de Twitter, introdujo proxies transparentes para enrutar llamadas y manejar reintentos.

5x21

Google, IBM y Lyft

2017

Vol 5: Cloud & SRE

Aprovechó el proxy Envoy como plano de datos desplegado como contenedor adjunto (sidecar) junto a cada pod de aplicación.

5x20

James Lindenbaum, Adam Wiggins, Orion Henry

2007

Vol 5: Cloud & SRE

Popularizó el flujo git push heroku master, empaquetando aplicaciones web en contenedores ligeros denominados dynos.

5x23

Cloud Native Computing Foundation (CNCF)

2019

Vol 5: Cloud & SRE

Estandarizó la instrumentación de trazas, métricas y registros (logs) neutral frente a proveedores comerciales de análisis.

5x22

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Nube y Serverless

Presentación de AWS Lambda en la conferencia re:Invent, inaugurando la era de la computación sin servidor (FaaS / Serverless).

5x24

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Automatización IaC

Publicación de Jaeger, plataforma de rastreo distribuido de transacciones entre microservicios inspirada en el paper Dapper de Google.

5x25

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Nube y Serverless

Despliegue masivo de superclústeres de aceleradores GPU interconectados por redes InfiniBand para el entrenamiento de grandes modelos de IA.

5x26

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Automatización IaC

Lanzamiento de Grafana, plataforma abierta de visualización y análisis de métricas en series temporales para monitorización de sistemas.

5x27

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Automatización IaC

Lanzamiento de LitmusChaos, marco nativo de ingeniería del caos para inyectar fallos de red y recursos en clústeres de Kubernetes.

5x28

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Automatización IaC

Publicación del libro canónico Site Reliability Engineering (SRE), formalizando las prácticas de Google para operar sistemas en producción.

5x29

**Yuri Shkuro y equipo de
Uber**

2015

Vol 5: Cloud & SRE

Desarrollada en Uber para diagnosticar latencias y cuellos de botella en cascada al migrar de un monolito a miles de microservicios.

5x25

**AWS (Andy Jassy y Tim
Wagner)**

2014

Vol 5: Cloud & SRE

Permitió ejecutar código disparado por eventos cobrando únicamente por los milisegundos de procesamiento consumidos sin servidores fijos.

5x24

Torkel Ödegaard

2014

Vol 5: Cloud & SRE

Diseñada originalmente como una extensión especializada sobre Kibana, se consolidó como el estándar visual para cuadros de mando en DevOps.

5x27

**Consortio de proveedores
cloud y aceleradores**

2024

Vol 5: Cloud & SRE

Transformó los centros de datos en computadores gigantescos donde miles de tarjetas gráficas sincronizan gradientes a terabits por segundo.

5x26

**Betsy Beyer, C. Jones, N.
Murphy (Google)**

2016

Vol 5: Cloud & SRE

Popularizó conceptos de gobernanza operativa como presupuestos de error (Error Budgets), eliminación de trabajo rutinario y acuerdos SLO.

5x29

MayaData y comunidad CNCF

2018

Vol 5: Cloud & SRE

Permite definir y ejecutar escenarios de caos como recursos declarativos personalizados (CRD) en los flujos de integración continua.

5x28

CULTURA HACKER Y WEB

Plataformas de Colaboración

Publicación de la novela de gestión técnica The Phoenix Project, popularizando la cultura y prácticas de colaboración en DevOps.

5x2A

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Automatización IaC

Acuñación del paradigma GitOps, utilizando repositorios Git como única fuente de verdad para la infraestructura declarativa en la nube.

5x2B

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Automatización IaC

Lanzamiento de Pulumi, plataforma de infraestructura como código que permite emplear lenguajes de programación estándar en vez de YAML.

5x2C

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Nube y Serverless

Lanzamiento de Cloudflare Workers, ejecutando código serverless en nodos de red distribuidos mediante aislamiento de memoria en V8.

5x2D

SISTEMAS Y REDES

Estándares Web

Lanzamiento de Tailscale, red privada virtual en malla (mesh VPN) basada en el protocolo WireGuard sin configuración manual de puertos.

5x2E

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Automatización IaC

Lanzamiento de Knative, componentes modulares para ejecutar cargas de trabajo sin servidor sobre clústeres de Kubernetes.

5x2F

Alexis Richardson
(Weaveworks)

2017

Vol 5: Cloud & SRE

Estableció que agentes de sincronización dentro del clúster deben converger activamente hacia el estado deseado descrito en Git.

5x2B

**Gene Kim, Kevin Behr y
George Spafford**

2013

Vol 5: Cloud & SRE

Adaptó los principios de manufactura ágil y teoría de restricciones de Goldratt al flujo de trabajo de departamentos de software corporativo.

5x2A

**Kenton Varda y equipo de
Cloudflare**

2017

Vol 5: Cloud & SRE

Eliminó los tiempos de arranque en frío (cold starts) al sustituir contenedores por miles de aisladores (Isolates) de V8 sobre un único proceso.

5x2D

Joe Duffy y Eric Rudder

2018

Vol 5: Cloud & SRE

Permitió definir redes y contenedores en TypeScript, Python y Go aprovechando bucles, clases y pruebas unitarias de software comunes.

5x2C

**Google, Pivotal, Red Hat e
IBM**

2018

Vol 5: Cloud & SRE

Estandarizó el escalado automático hasta cero réplicas (Knative Serving) y el enrutamiento declarativo de eventos (Knative Eventing).

5x2F

**Avery Pennarun, Brad
Fitzpatrick et al.**

2020

Vol 5: Cloud & SRE

Aplica técnicas avanzadas de atravesamiento de NAT y servidores de retransmisión DERP para interconectar dispositivos punto a punto de forma segura.

5x2E

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Nube y Serverless

Interrupción de servicio masiva en la región US-East-1 de AWS, paralizando plataformas globales y abriendo debates sobre resiliencia cloud.

5x30

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Contenedores y Virtualización

Publicación del proyecto Linux-VServer, pionero en aislamiento de entornos virtuales a nivel de sistema operativo sobre Linux.

5x31

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Contenedores y Virtualización

Lanzamiento de K3s, distribución certificada y ligera de Kubernetes empaquetada en un binario único de menos de 100 megabytes.

5x32

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Contenedores y Virtualización

Liberación en código abierto de Firecracker, monitor de máquinas virtuales mínimas (microVMs) escrito en Rust para cargas Serverless.

5x33

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Automatización IaC

Lanzamiento de Crossplane, plano de control para orquestar servicios de infraestructura multicloud mediante la API declarativa de Kubernetes.

5x34

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Nube y Serverless

Lanzamiento en fase preliminar de Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud), permitiendo aprovisionar máquinas virtuales bajo demanda por horas.

5x35

Jacques Gélinas

2008

Vol 5: Cloud & SRE

Introdujo contextos de seguridad en el kernel para separar procesos y redes sin sobrecarga de emulación, sentando las bases de los contenedores.

5x31

Amazon Web Services

2021

Vol 5: Cloud & SRE

Una congestión imprevista en la red interna bloqueó la comunicación entre microservicios de monitoreo, afectando bancos y aerolíneas mundiales.

5x30

Amazon Web Services

2018

Vol 5: Cloud & SRE

Arranca máquinas virtuales aisladas sobre KVM en cinco milisegundos con cinco megabytes de RAM, potenciando AWS Lambda y Fargate.

5x33

Rancher Labs (Darren Shepherd)

2019

Vol 5: Cloud & SRE

Reemplazó el almacén etcd por SQLite embebido y suprimió controladores de almacenamiento obsoletos para operar en entornos IoT con poca RAM.

5x32

Amazon Web Services (Chris Pinkham et al.)

2006

Vol 5: Cloud & SRE

Desarrollado en un laboratorio de Amazon en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, empleaba hipervisores Xen y la instancia inicial básica m1.small.

5x35

Upbound (Bassam Tabbara et al.)

2018

Vol 5: Cloud & SRE

Permite definir y componer recursos como bases de datos y redes cloud utilizando directamente el modelo de controladores declarativos de Kubernetes.

5x34

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Contenedores y Virtualización

Lanzamiento de Kind (Kubernetes in Docker), herramienta para ejecutar clústeres locales usando contenedores como nodos del sistema.

5x36

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Automatización IaC

Lanzamiento de Grafana Loki, sistema de agregación de registros de bajo coste que indexa exclusivamente etiquetas y metadatos.

5x37

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Automatización IaC

Lanzamiento de Cilium, plataforma de red, seguridad y observabilidad para Kubernetes gobernada mediante programas eBPF en el kernel.

5x38

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Contenedores y Virtualización

Liberación de gVisor, entorno de aislamiento seguro (sandbox) para contenedores que intercepta llamadas al sistema en espacio de usuario.

5x39

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Automatización IaC

Lanzamiento de KEDA (Kubernetes Event-driven Autoscaling), permitiendo el autoescalado de pods guiado por eventos y colas externas.

5x3A

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Automatización IaC

Lanzamiento de Thanos, añadiendo almacenamiento de series temporales de largo plazo y consultas federadas a Prometheus.

5x3B

Grafana Labs

2018

Vol 5: Cloud & SRE

Inspirado en el modelo de indexación de Prometheus, omite la indexación de texto completo para reducir drásticamente el coste de almacenamiento.

5x37

**Ben Moss y James Munnelly
(Kubernetes SIGs)**

2018

Vol 5: Cloud & SRE

Diseñada por los grupos especiales de Kubernetes, se convirtió en la base fundamental para pruebas automatizadas continuas del plano de control.

5x36

Google

2018

Vol 5: Cloud & SRE

Implementa un núcleo emulado en Go denominado Sentry que gestiona recursos evitando que un proceso malicioso interactúe con el host.

5x39

**Thomas Graf y Dan
Wendlandt (Isovalent)**

2016

Vol 5: Cloud & SRE

Reemplazó el procesamiento secuencial en tablas de iptables por programas BPF de alta velocidad compilados dinámicamente en el espacio de kernel.

5x38

**Bartek Plotka y Fabian
Reinartz (Improbable)**

2018

Vol 5: Cloud & SRE

Descarga bloques de métricas compactados a almacenamiento de objetos compatible con S3, ofreciendo visión global de múltiples clústeres.

5x3B

Microsoft y Red Hat

2019

Vol 5: Cloud & SRE

Permite escalar réplicas desde cero según el volumen de mensajes en colas como RabbitMQ, Kafka o AWS SQS sin sobrecargar el clúster.

5x3A

Vol 5: Cloud & SRE

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Automatización IaC

Lanzamiento de la plataforma SaaS Datadog, unificando la monitorización de infraestructura cloud, trazas y rendimiento de aplicaciones.

5x3C

Vol 5: Cloud & SRE

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Automatización IaC

Lanzamiento de Open Policy Agent (OPA), motor de políticas declarativas desacoplado para aplicar controles de seguridad en entornos cloud.

5x3D

Vol 5: Cloud & SRE

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Nube y Serverless

Apertura de las primeras interfaces web públicas de Amazon.com vía XML y SOAP, antecedente cultural del desacoplamiento de servicios en AWS.

5x3E

Vol 5: Cloud & SRE

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Automatización IaC

Publicación del primer informe State of DevOps Report por DORA, fijando métricas empíricas para evaluar el rendimiento del software.

5x3F

**Styra (Tim Hinrichs y
Torin Sandall)**

2016

Vol 5: Cloud & SRE

*Emplea el lenguaje declarativo
Rego para unificar reglas de
autorización y cumplimiento en
Kubernetes, microservicios y
despliegues CI/CD.*

5x3D

**Olivier Pomel y Alexis
Lê-Quôc**

2010

Vol 5: Cloud & SRE

*Nació para tender un puente de
datos y métricas compartidas
entre desarrolladores y
administradores de sistemas en
arquitecturas dinámicas.*

5x3C

**Nicole Forsgren, Gene Kim,
Jez Humble**

2014

Vol 5: Cloud & SRE

*Estableció los cuatro
indicadores clave: tiempo de
entrega de cambios, frecuencia
de despliegue, tiempo medio de
recuperación y tasa de fallos.*

5x3F

**Amazon (Colin Bryar et
al.)**

2002

Vol 5: Cloud & SRE

*Materializó el mandato de Jeff
Bezos de 2002 que ordenaba que
todos los sistemas internos se
comunicaran exclusivamente
mediante interfaces API.*

5x3E